

Spårspecifik föreläsning 2

Från analys till prototyp

Under de senaste passen har ni arbetat med att identifiera problem, hitta relevanta dataset och analysera data.

Ni har skapat visualiseringar, undersökt samband och börjat förstå vad data faktiskt berättar.

Nu är det dags att ta nästa steg.

Frågan som styr allt

Om ni skulle visa era analyser för en kommun, ett företag eller en organisation skulle de sannolikt inte fråga hur er kod fungerar eller vilken regressionsmodell ni använde.

De skulle i stället fråga: "*Hur kan vi använda detta?*"

Det är precis den frågan vi ska fokusera på idag.

Målet med rymdinnovation är inte bara att förstå världen genom data.

Målet är att använda kunskapen för att skapa något som hjälper människor att fatta bättre beslut eller lösa verkliga problem.

Därför ska vi idag arbeta med prototyper.

Vad är en prototyp?

En prototyp är en första version av en produkt. Den behöver inte vara färdig, innehålla alla funktioner eller fungera perfekt.

Syftet är i stället att visa hur lösningen skulle kunna fungera och vilket värde den skapar för användaren.

Exempel på prototyper

Många framgångsrika produkter började som mycket enkla prototyper. En prototyp kan exempelvis vara:

- en enkel webbplats,
- en dashboard,
- en interaktiv karta,
- ett beslutsstöd, eller
- några sammankopplade webbsidor.

Det viktiga är att användaren snabbt förstår idén.

Vad kännetecknar en bra prototyp?

När man bygger sin första version är det lätt att vilja göra allting samtidigt. Det leder ofta till att man bygger för mycket innan man vet om idén faktiskt fungerar.

Därför brukar man i stället fokusera på det viktigaste. En bra prototyp är:

- enkel,
- tydlig,
- fokuserad på ett problem,
- lätt att förstå, och
- snabb att demonstrera.

Fundera därför nu på följande fråga:

Om någon tittar på min produkt i trettio sekunder, förstår de varför den är användbar?

Om svaret är ja, har ni kommit långt.

Exempel: Översvämningsrisk

Ni har analyserat nederbörd och markfuktighet. En möjlig prototyp skulle kunna innehålla:

- en karta över området,
- områden markerade med olika risknivåer,
- ett diagram över nederbörden, och
- en automatisk riskbedömning.

Exempel: Vegetationsövervakning

Ni har analyserat förändringar i vegetation över tid. En möjlig prototyp skulle kunna innehålla:

- satellitbilder,
- ett diagram över NDVI,
- områden som avviker från det normala markerade på en karta, och
- rekommendationer till användaren.

Exempel: Urban värme

Ni har analyserat temperaturdata och vegetation. En möjlig prototyp skulle kunna innehålla:

- temperaturkartor,
- identifiering av värmeöar, och
- simuleringar av effekten av nya grönområden.

Poängen är att analysen blir en del av produkten snarare än slutresultatet.

Planera innan ni bygger

Innan man börjar generera kod är det viktigt att fundera på hur produkten ska se ut.

Fundera därför alltid på följande frågor:

- Vem är användaren?
- Vilket problem försöker användaren lösa?
- Vilken information behöver användaren se?
- Vilket beslut ska användaren kunna fatta?
- Vilka visualiseringar hjälper användaren mest?

För att snabbt kunna bygga prototyper kommer vi att använda Lovable. Lovable är ett verktyg som använder generativ AI för att skapa webbapplikationer från naturligt språk.

I stället för att skriva all kod själva kan vi beskriva vad vi vill bygga och sedan låta AI generera ett första utkast. Det gör att vi kan fokusera mer på användaren, problemet och lösningen.

Hur skriver man bra prompts?

När ni arbetar med Lovable fungerar prompten som en kravspecifikation. Ju tydligare instruktioner ni ger desto bättre blir resultatet.

En bra prompt innehåller vanligtvis:

- målgrupp,
- problem,
- funktioner,
- innehåll, och
- design.

Exempel på prompt

Ett exempel på en bra prompt är därför:

Skapa en webbapplikation för kommuner.

Syftet är att identifiera områden med förhöjd
översvämningsrisk baserat på satellitdata.

Applikationen ska innehålla:

- * en karta ,
- * ett nederbördsdiagram ,
- * tre nyckeltal , och
- * en riskindikator .

Designen ska vara professionell och lätt att förstå.

Exempel på prompt

Den förra prompten ger betydligt bättre resultat än:

Skapa en hemsida om översvämningar.

Workshop: Bygg första versionen

Nu ska ni få testa att bygga en första version av en produkt utifrån något av de dataseten vi tidigare har använt.

Målet är inte att skapa en färdig lösning, utan det är att bygga en *Minimum Viable Product* (MVP), alltså den enklaste versionen av produkten som fortfarande visar värdet för användaren.

Workshop: Bygg första versionen

När workshopen är slut ska en person som aldrig har sett ert projekt innan kunna förstå:

- vilket problem ni försöker lösa,
- vem produkten är till för,
- vilken data som används,
- vilka insikter analysen ger, och
- hur produkten hjälper användaren.

Vad ska finnas med?

Er första version ska innehålla minst följande delar:

- En tydlig titel.
- En kort beskrivning av problemet.
- Minst en visualisering från er analys.
- Minst ett nyckeltal eller resultat.
- En rekommendation eller slutsats.

Om ni blir klara tidigt kan ni lägga till fler funktioner.

Föreslagen struktur

Ett enkelt upplägg kan se ut så här:



Arbeta i följande steg:

- 1 Rita en snabb skiss på papper.
- 2 Bestäm vilka komponenter som behövs.
- 3 Formulera en första prompt.
- 4 Generera en första version i Lovable.
- 5 Utvärdera resultatet.
- 6 Förbättra prompten.
- 7 Lägg in egna figurer och analyser.
- 8 Förbättra design och användarupplevelse.
- 9 Testa produkten på en annan grupp.

Kom ihåg att målet inte är perfektion, utan målet är att visa hur er idé fungerar.

AI är ett verktyg, inte en expert

AI kan hjälpa oss att bygga mycket snabbare. Den kan generera kod, designförslag, texter och komponenter på några sekunder, men AI gör också misstag.

Exempelvis kan AI:

- hitta på data,
- skriva felaktiga beräkningar,
- skapa missvisande visualiseringar, och
- dra fel slutsatser.

Därför måste ni alltid kontrollera resultatet.

När AI genererar kod eller analyser bör ni alltid ställa följande frågor:

- Är datakällorna korrekta?
- Stämmer siffrorna?
- Visar grafen verkligen det som påstås?
- Har AI hittat på information?
- Skulle användaren förstå resultatet?

En viktig del av modern teknikutveckling är inte bara att använda AI, utan det är att veta när AI har fel.

Under de tidigare passen arbetade ni främst som dataanalytiker.

Idag har ni börjat arbeta som produktutvecklare.

Under resten av projektet kommer ni att fortsätta utveckla era prototyper, förbättra användarupplevelsen och steg för steg förvandla era idéer till färdiga lösningar.